

현 장 명	공사규모	현장 주요 사안 (문제점 및 Best Practices)							Lessons & Learned				비고
		구 분	사 례 명	유 형	발 생 경 위	현 황 대 책	인 과 관 계	발생시기	수주단계	집행단계	조직절차		
동대구-영천 전철 4공구 현장	○ 토공(5.8km 성토) ○ 교량(6개소 2.7km) ○ 정거장(2개소) ○ 지하차도(1개소)	현장 주요 Risk	1	공기연장 간접비에 따른 원가를 상승	공기연장	- 선행공구 토공구간 교량화 민원에 따른 공기 지연 - 대구선 운행선 변경 통합 인터페이스 협의 결과 반영에 따른 공기 지연	- 공기연장 간접비 청구 예정금액 산정 중(용역사 선정완료) ※ '18.11 대법원 판결(자수벌 기간내 청구만 인정)로 발주처 협의 부정적	'16.02부터 공기연장 간접비 자료 확보 필요(하도급사 포함)	집행단계 (‘15.2Q~현재)	기존 운행선 인접공사 견적시 할증 반영 필요 (효율저하, 지장물 등)	운행선 변경공사 단계별 세부 시공계획 검토 후 RISK 반영필요 (타분야 공정 포함 검토)	공기연장 간접비 청구 (47억)	
			2	하도급사 부도타절 후 미체불금액 일부 지급	하도급	- 토공및구조물 하도급사(비엔건설) 부도 타절 → 노임, 자재, 장비 등 현장 미체불금액 일부 지급	- 잔여공종 경정입찰 후 후속업체 선정 (준건설, PSC Beam 공종 기계계약업체) - 미체불금액 협의 및 후속업체 계약시 반영 (여건보고 +490백만)	하도급사 부도청후 사전파악 실패 → 하도급사 미체불현황 파악 → 미체불금액 중 일부지급 협의	집행단계 (‘15.2Q)		일일투자분석 시행으로 적자여부 확인 및 초기대응 실시		
			3	하도급사 부당특약 관련 여건보고 집행	하도급	- 토공및구조물 하도급사(준건설) 계약이행 중 적자누적으로 자금지원 요구 - 공정위, 발주처 등에 하도급법 위반 / 불공정 행위 신고 협박	- 하도급사 여건보고 반영 합의타절 완료後 직영 집행 中 → 직영 사유 : 잔여공종 예비견적시 실패과다 초과, 공정축박, 분쟁재발방지	업체 선정 사전검토 부족 & 현장설명 부당특약 내용 포함 → 공기지연, 적자·미체불발생 → 초기 대응(조기타절 등) 실패	집행단계 (‘18.2Q)		협력업체관리 철저 (부도청후, 미체불관리 및 하도급법 준수 등)		
			4	운행선 변경 일정 지연 및 추가 공기연장 리스크	공기연장	- 대구선, 삼각선 운행선 변경시에 당초 계획대비 지연 발생 - 노반 인계 후 궤도, 통신, 전기 등 타분야 공정지연에 따른 공기지연 가능	- 대구선, 삼각선 운행선 변경시 타분야 공정지연 - 타분야 공정일정 준수 요청 공문 발송	타분야 공정검토 소홀 → 공정지연 발생시 대책 마련 미흡 → 대기시간 발생 등 손실 발생	집행단계 (‘15.2Q~현재)	운행선 변경관련 공정지연요소 (지장물 등) 파악 필요	타분야 공정 진행사항 검토 후 공기지연요소 검토 필요		
			5	운행선 인접공사 리스크 (효율저하, 지장물)	지장물	- 운행선 인접공사로 코레일 철도운영안전협의 승인 후 투입 (작업시간 제약) - 운행선 주변 지장을 확인 불가(오래된 노선으로 자료 없음) - 소구조물 공사 및 작업구간 협소	- 인원, 장비 효율적 운영을 위한 시간단위 운영계획 수립 - 방음벽 지주 천공작업中 광케이블 절단 사고 발생	운행선 인접공사 리스크 고려 부족 → 작업효율 저하/공사기간 증가 → 지연 및 공정만회 추가투입	집행단계 (‘15.2Q~현재)	운행선 공사의 경우 신설공사와 달리 추가 RISK 검토 절차 필요	운행선 인접공사 지장물 이설 요청 및 완료확인 철저		
		B/P	1	기존 운행선 인접구간 가시설공법 변경	원가절감 공기단축	- 원설계 기존운행선 인접 가시설(H-Pile + E/A) 반영 → 운행선 차단작업 필요, 사고위험 증가	- 가시설 공법 변경 : 당초 : H-Pile + E/A → 변경 : 앵커형 PC옹벽(APC옹벽) - 원가절감(▼133백만) + 공기단축(▼5개월) + 시공성개선(운행선 차단작업 불필요+작업공간 확보)	시공성 불량 → 대안공법 발굴 → 발주처 협의(사고위험성 강조) → 설계변경 성공	집행단계	기존운행선, 작업공간 등 현장여건을 고려한 공법선정 및 공정계획 수립 필요	현장여건 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소		
중앙선 도담~영천 전철 3공구 현장	[연장L=10.5km] ○ 토공구간(7.0km) ○ 교량(1.8km) : 창진고가 외 8개소 ○ 터널(1.7km) : 웅암터널 외 5개소 ○ 정거장 : 풍기정거장 1개소	현장 주요 Risk	1	인접공구 공사 지연에 따른 공기연장 발생	공기연장	- 2공구 신설선 연결 지연에 따른 공기연장 발생	- 임시선 선형변경(기준선 활용)을 통한 공기연장 기간 최소화 - 발주처 공기연장 간접비 청구(협력업체포함) 및 간접비 추가 투입 최소화	타공구 공정 지연 공기연장 발생 → 경상비 초과투입발생 → 향후 간접비 소송 진행 예정	집행단계 (‘19.3Q~현재)	인접 신설선 공기지연요소 파악 후 설계단계시 Risk 선반영 필요		공기연장 간접비 청구 (37억)	
			2	가적치장 운영에 따른 토공운반 여건보고 발생	현장운영	- 가적치장 운영에 따른 유유토 운반거리 증가 - 용지임대료,가적치운반비용은 도급반영받았으나, 현장 내 운반거리 미반영	- 여건보고 검토 후 하도급 집행 → 공사구간 내 토공운반거리 설계변경 불가 → 전 노선 토공유동 설정산으로 설계변경 가능하나, 현실적 반영 불가	가적치장 운영 설계변경 → 용지임대/가적치 운영 도급반영 → 구내 운반거리 증가분 미반영	집행단계 (‘19.3Q)		토공유동 단계별 세부 시공계획 검토 후 RISK 반영필요		
		B/P	1	현장 지반여건을 고려한 터널보조공법 변경	원가확보	- 강관다단 2중첩이 일반적이거나, 3중첩으로 설계됨에 따라 발주처 과다설계 문제점 제기 및 전면 재설계 요구	- 현장지반 여건 적극 설명으로 수량감소 최대한 방어 당 초 : 도급280억, 실행94억 → 이익금 186억 최초변경 : 도급140억, 실행57억 → 이익금 83억 최종변경 : 도급228억, 실행76억 → 이익금 152억	발주처의 과다설계 문제점 제기 → 전면 재설계 지시 → 검토위원별 현장여건 적극 설명 → 매 막장 앞판정시 상세설명 → 수량감소 최대한 방어	집행단계	충분한 지반조사 후 터널보조공법 선정 필요	지질 및 터널전문가 배치를 통한 상세 공사관리 및 발주처 대응	설계단계 지반조사 전문가 (계획수립 및 검토) 투입	
			2	연약지반 부벽식 옹벽(L=131m) 공법 변경	원가절감 공기단축	- 부벽식옹벽 적용시 터파기(H=6m), 치환, 말뚝시공 후 본 구조물 시공으로 문제점 다수 발생 → 인접운행선 변위발생 위험성 내재, 어스양카 사유지침범, 강관말뚝 자재비 도급단가 저가 및 열차사이 차단작업에 따른 작업효율 저하	- 공법 변경 : 당초 : 부벽식 옹벽(12.5m) → 변경 : U-type 구조물(7.5m) 자문 및 사례조사 등을 통한 변경 논리개발 및 발주처 설득 1) 예산절감: 52억→49억(감3억) 2) 안전성확보: 운행선 근접 터파기 삭제 3) 공기단축: 26개월→12개월 4) 민원최소화: 어스앵커 사유지 침범삭제 5) 실행율개선: 당초 (118.3% → 114.4%) 6) 시공성개선: 장비전도방지책반영→인접선 주간공사 수행	현장 적자공종 검토 → 다각적 문제해결 활동 수행 → 논리개발을 통한 발주처 설득 → 공법변경(U-type Box) → 시공성 및 실행율 개선	집행단계 (‘18.2Q)	현장여건에 따른 공정지연요소 분석 및 적자공종 배제한 공법선정	현장여건을 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소	유사현장 경험있는 입찰조직 구성	
중앙선 도담~영천 전철 6공구 현장	[연장L=4.7km] ○ 토공 0.3km ○ 교량 4.1km ○ 터널 0.2km ○ 건축-정거장	현장 주요 Risk	1	토공 및 구조물 업체 타절 (대남토건)	하도급	- 대남토건 실행대비 88% / 타사대비 89%로 43억 낮게 입찰 → 입찰검토시 투찰오류 등 준공시 적자 19억 예상 → 공사수행불가 현장 의견제출 및 타절 실시 (상부공 cycle time 업체 35일 → 당사 42일)	- 체불관리(체불없음) 및 조기타절 통해 적자폭 최소화 (타절완료 '16.10)	하도업체 선정시 적자 발생(Risk) 의견제출 → 최치가 업체 계약진행 → 상부공 진행에 따라 적자 발생 → 타절 실시 → 공사 일부 차질	집행단계 (‘16.2Q)		P6 활용한 공정계획 Baseline 준수여부 일일확인 체화	입찰경험 및 유사현장 경험있는 입찰조직 구성	공기연장 간접비 청구 (13억)
			1	승강장 형식 변경을 통한 계약조건 Risk 해소	원가절감	- 입찰안내서상 미확정 배선계획 계약 이후 시공사 부담 명기 → 발주처 86m 추가연장 요구	- 안동정거장 승강장(고상홈+저상홈) 형식 변경(직렬 → 병렬) - 컨틴전시 금액 감소(원가절감)	배선관련 발주처 추가 요구 → 발주처와 배선계획 협의 → 승강장 형식변경(직 →병렬) → 발주처 기준만족 및 원가절감	집행단계	- 입찰안내서 계약 Risk 분석 필요 (본사 유관부서 검토지원 필요) - 질의응답을 통해 한계조건에 대하여 명확한 경계설정 필요	대안공법 발굴 및 유관부서 협의를 통한 발주처 적극 대응		
		B/P	2	정거장 대체주차장 수탁공사 전환	원가확보	- 교통영향평가상 안동정거장 대체주차장 지상 1층 결정 → 안동시 대체주차장 확충 요구(지상1층, 지하1층)	- 당사 설계 및 시공 저원가를 공정위주로 설계변경 - 수탁공사로 전환 예산확보 - 저원가를 수주금액 증가로 원가를 개선	안동정거장 대체주차장 지상1층 결정 → 안동시 주차장 확충 요구 반영 → 수탁공사로 전환 예산확보 → 원가를 개선 가능 공종으로 변경설계 추진	집행단계		원가를 개선 가능한 대안공법 발굴 노력 필요		
			3	현장직원 선투입을 통한 책임부여 및 Risk 사전관리	현장운영	- 수주 이후 현장발령 직원투입에 따른 설계이해도 부족 및 Risk 관리 미흡	- 설계단계에서 발령예정 직원 선투입으로 책임부여 - Risk 사전관리 및 매몰비용 최소화	현장발령 직원 설계이해 부족 → 입찰시 현장직원 선투입 → 원가를 개선 공종 검토 및 Risk 사전관리	수주단계	현장발령 예정자 선 투입을 통해 Risk 사전관리	현장여건 변동에 대한 Risk 지속관리 및 DB화	유사현장 경험있는 입찰조직 구성	

현 장 명	공사규모	현장 주요 사안 (문제점 및 Best Practices)							Lessons & Learned				비고
		구 분	사 례 명	유 형	발 생 경 위	현 황 대 책	인 과 관 계	발생시기	수주단계	집행단계	조직절차		
동해선 포항-삼척 철도10공구 현장	[연장L=10.8km] ○ 토공 2.9km ○ 교량 0.7km ○ 터널 7.2km ○ 건축-정거장	현장 주요 Risk	1	암선 하락에 따른 지보패턴 하향	지반조사	- 원설계 대비 실제 암선하락에 따른 패턴 하향 - 터널바닥 청소시 지반이 열악 → 작업여건 악화 → 바닥면 보강 불가피(빈배합CON'C)	- 협력업체 적자호소 및 원가보존 요청(광학, 금품 각 10억) → 여건보고 집행승인 후 반영필요	설계대비 터널 암질 및 하부 지반 상태 불량 → 굴착 패턴 하향 및 바닥면 과굴착 → 자체 과투입	집행단계 ('18.1Q)	현장여건, 설계내용 비교검토 및 공정/계약/리스크 분석 필요	P6활용한 공정 준수 여부 활용 지연시 사유검토 및 대책 수립	주52시간 시행 대비 업무 효율성 극대화 필요	공기연장 간접비 청구 (3억)
			2	공기연장 간접비 설계반영 난항 예상	공기연장	- 18년 제4차수 미이행 잔여분(설계도서 미확정 등) 발생에 따른 감액 변경계약 시행('18.12.19) - 차수 계약분 공기연장 계약('19.01.08→'19.08.25) 체결 ('19.03.29) → 공기연장 간접비 반영 관련 발주처 이견 발생 ※ 설계도서 미확정 - 정거장 이동편의 시설 설계 등	- 공기연장 간접비(15.4억, vat포함) 청구권 확보 - '19년 제5차수 계약 내 반영 요청 공문발송 ('18.12, '19.03 - 2회, 국내토목계약지원팀 협의完)	보상 지연 등으로 인한 공기연장 → 해당차수에 대한 간접비 청구권 행위 미흡('15년 미청구) ※ '18.11 대법원 판결 : 차수별 기간內 청구만 인정	집행단계 ('19.1Q~현재)		발주처 사유 공기연장 발생시 해당 차수 내 분사 협의를 통한 사전 대응 필요		
		B/P	1	현장여건에 부합한 사면보호공 선정으로 시공성 개선	시공개선	- 기반영된 사면보호공 식생이 현장여건에 부적합	- 시험시공 실사를 통한 현장적합 사면보호공 변경 설계 [당초 : Seed spray + 거적덮기 → 변경 : 식생기반 취부공] → 시험시공 실시 [Seed spray+거적(설계) 발아(X) → 식생기반재 취부공 발아(O)]	사면보호공 설계 현장여건에 부적합 → 시험시공 결과 반영 → 설계변경 요청	집행단계	조사단계에서 현장 지반조건 확인 철저	현장여건 고려한 대안공법 발굴		
			2	C함구조물 타설방법 변경 (현타→PC)을 통한 공기단축	원가절감 공기단축	- 용지보상 지연 및 문화재조사로 인한 연약지반 내 구조물 설치 지연 → 당초공기 준수를 위한 공기단축 필요	- CP공정인 연약지반 내 구조물 공기단축을 위해 C함 타설방법 현타에서 PC로 변경	연약지반구간 투입 시기 지연 → 연약지반 처리기간 단축 불가 → 구조물 시공기간 단축 필요 → 원가개선 및 공기단축 고려 구조물 시공방법 변경(PC)	집행단계		현장여건 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소		
삼성-동탄 광역급행 철도2공구 현장	[연장L=2.8km] ○ 터널 2.6km ○ 환기구 2개소 ○ 건축-정거장	현장 주요 Risk	1	공기연장 간접비에 따른 원가율 상승	공기연장	- 사업실시계획 승인 지연 (5.1개월) - 사유지 보상 지연 (12.1개월) - 서울시 민원(단계별 공사 협의)에 따른 공사 지연(2.7개월) → 정거장 수직구 착수 지연	- 사업실시 계획승인 및 사유지 보상 완료 - 발주처 사유에 따른 공기연장 20개월 필요 → 공기연장 요청 공문 발송(17.12.27)	발주처 사유에 따른 공사지연 발생 → 공기연장에 따른 추가원가 발생 → 공기연장 간접비 청구 공문발송 → 향후분 고려 자료준비중	집행단계 ('17.4Q)	연계사업, 인허가 등 공기지연요소 사전파악 후 설계반영 필요	발주처 사유 공기연장 발생시 분사 유관부서 협의를 통한 사전 대응 준비/시행 필요		공기연장 간접비 청구 (33억)
			2	주 52시간 근무제 적용에 따른 추가원가 발생	현장운영	- '19.04 주52시간 근무제 준수에 따른 공기 및 원가 증가 → 수주 후 근로기준법 변경에 따른 추가원가 예상(23억원)	- 근로시간 단축에 따른 공기연장/청구계획 공문 발송(18.11) - 52시간 영향성 분석 용역 선정 및 향후 청구 자료 준비중	근로기준법 변경(주52시간 근무제) 준수필요 → 추가원가 Risk 발생 → 공기연장 및 청구계획 공문 발송 → 간접비 청구 관련자료 준비중	집행단계 ('19.1Q~현재)	주52시간 근무제 영향성 분석 및 공정계획시 반영 필요			
		B/P	1	수서역 연결통로 열환경 개선공사 추가 수주	원가확보	- 발주처 긴급 공사 요청(Fast Track 방식으로 공기준수) → 발주처/설계사에게 현장여건 및 할증요소 적극협의를 → 추가공사 금액 최대화	- 수서역 열환경 개선공사 추가 수주로 원가를 개선 → 도급 : 2,290백만원 실행 : 1,693백만원 (원가율 73.9%) 이익금 : 597백만원, 원가율개선(▼0.1%p)	발주처 긴급 공사 요청 → 발주처에게 현장여건 설명 → 할증요인 적극협의를 → 추가공사 금액 최대화	집행단계		현장여건 및 할증요소 적극방어를 통한 원가개선 필요		
			2	장철근 현장 직반입으로 원가율 개선	원가절감	- 원가 절감요소 발굴 → 철근 현장 직반입 및 현장가공	- 직선철근(배력철근)을 길이별로 직반입 및 현장가공 → 가공장 배제로 가공비 절감 (821 Ton × 48,000원) = 39백만원	원가 절감요소 발굴 → 철근가공비 절감	집행단계		현장별 원가개선 사항 DB구축 필요		
서해선 홍성-송산 전철 5공구 현장	[연장L=6.0km] ○ 교량 5.9km (아치교 외) ○ 토공 0.1km	현장 주요 Risk	1	발주처 예산 과다 배정으로 추가원가 발생	현장운영	- 차수공사 재정집행을 위한 과다한 예산 배정 ('18년 : 1,020억, '19년 1,060억) - '19년 실행 가능금액(650억) 초과분에 대한 추가투입 필요 - 궤도분야 업체선정 및 조기투입	- 실 집행가능 금액(650억) 발주처 보고완료 → 금년 시공범위 협의 중 추가 집행 가능분 협의(820억) - 240억 감액계약 완료('19.06.25, 1,060억 → 820억)	발주처 예산 과다 배정 → 조기 착수공정 선정 → 조기 투입에 따른 추가원가발생	집행단계 ('19.2Q)	Critical Path 외 연계공정 상세계획 수립 필요	현장 운영시 공사의 사항 (예산, 공기연장 등)에 대한 면밀한 검토 인력 필요		공기연장 간접비 청구 (38억)
			2	공기연장 간접비에 따른 원가율 상승	공기연장	- 공기연장 : + 46개월(예상) → 공사중지, 예산 미배정, 용지보상지연, 문화재조사 지연 등	- 유관부서 협의하여 간접비 청구공문 발송 ※ 사전설명(공문, 판례 등) 후 공문 발송 中	발주처 사유에 따른 공기연장 발생 → 간접비 청구권 행사 중	집행단계 ('14.1Q~현재)	발주처별 공기연장 사례 검토 후 입찰시 예산 반영 여부 판단 필요 (공기연장가능성 有 사업)			
			3	도급 기성수금 지연으로 인한 CF 악화	공동도급	- 공동도급사(STX) 시국세 미납으로 기성수금 지연 발생 (3월 청구 → 5월 수금) → 경영상태下 공동도급 3개사(삼한,STX,풍림) 기업회생 발생	- 시국세 완납증명서 제출 독촉 : STX 5월 발급완료 - 기성검사 선시행 등 사전준비로 3회분 수령완료('19.06.24)	공동도급사 시국세 미납 → 기성수금 지연 → 당사 CF악화	집행단계 ('19.2Q)	면밀한 공동도급사 경영상태 파악 후 공동도급 결정 필요	수주시 불량 공동도급사 판단 및 불가항력요인(공기연장 등) 검토 조직 필요		
		B/P	1	교각기초 타설공법 변경	원가절감	- 수상구간 PC HOUSE 공법으로 설계되었으나, 아산만 방조제로 인한 리마다 크레인 반입불가 → 분해 및 재조립하여 반입 시 원가상승 大	- PCS HOUSE 공법으로 설계변경하여 원가절감 및 시공성 확보	PC HOUSE 공법 불가 → 대체공법 확인(PCS HOUSE) → 발주처 협의(도급 미감액)	집행단계	현장여건을 반영한 공법선정 및 공정계획 수립 필요	현장여건 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소		
			2	사업범위 외 잔여지에 대한 발주처 매수 유도	공기준수	- 사업범위 외 잔여지 및 지장물매수 요구민원 발생 → 공사착수불가	- 발주처, 민원인과의 적극적 협의를 통해 발주처 예산으로 매수하도록 유도하여 공정지연방지 및 추가원가발생 방지	잔여지 매수 요청 민원발생 → 우호적 발주처 관계를 통한 협의 → 민원인 공역위 민원제기 유도 → 발주처에서 잔여지 매수	집행단계		발주처 및 민원 지속관리를 통한 공정지연 예방		

현 장 명	공사규모	현장 주요 사안 (문제점 및 Best Practices)							Lessons & Learned			비고
		구 분	사 례 명	유 형	발 생 경 위	현 황 대 책	인 과 관 계	발생시기	수주단계	집행단계	조직절차	
서해선 홍성-송산 전철 8공구 현장	[연장L=8.5km] ○ 토공 2.9km ○ 교량 2.5km (6개소) ○ 터널 3.0km (2개소)	현장 주요 Risk	1	공기연장 간접비에 따른 원가율 상승	공기연장	- 보상지연에 따른 공기연장(50개월→68개월) 간접비 발생 - 서해선사업 시공사 공동대응 → 유관부서(토목국내계약지원) 협의 진행 中 → '18.12 / '19.01 4차준공전 및 5차계약전 청구공문 발송 ※ '18.11 대법원 판결에 따라 난항 예상 (차수별 기간內 청구만 인정)	대법원판결 이후 현재 선례 없음 → 승·패소 예측 불가능 → 준공이후 소송 진행 밀착관리	집행단계 ('18.4Q~현재)	보상 대상물 및 인허가 등 공기지연요소 사전파악 후 설계반영 필요			공기연장 간접비 청구 (38억)
			2	공기연장 간접비에 따른 원가율 상승 (협력업체 분)	공기연장	- 공기연장에 따른 Main 협력업체(홍우, 대양) 간접비 추가투입 (당초 : '19.06.30 → 변경 : '20.12.31, +18개월) - 공기연장 간접비 청구권 보존 공문발송시 협력업체분 포함	공기연장간접비청구 소송 패소 → 공기연장간접비 수금불가 → 협력업체 간접비 상승분 보존 → 원가율 상승	집행단계 ('19.2Q~현재)		공기연장 가능성 확인 즉시 발주처 클레임 및 간접비 청구에 대한 선제적 대응 필요	P6 활용한 공정관리 정확도 제고 (전담관리자 배치)	
			3	상두교 인근 이주자 택지 선정 및 분묘 이장 지연	공기연장	- 상두리마을 이주자 택지 선정 지연에 따른 공기지연 및 상두교~상두제1교가 인근 무연분묘 18기 이장 지연 - 이주택지 선정 전까지 임시 거처로의 이주자 독려 中 - 무연분묘 18기 '19.05 限 이장완료 구두협의 (철도시설공단 용지부)	C·P공정은 아니나 15개월 소요 → 착수계획 지연시 공기지연 예상 ('20.09 원료 예상)	집행단계 ('19.2Q)	보상지연 예상분 사전검토로 공정계획 수립시 반영 필요	착공 초기 공정 리스크 선제적 대응을 위한 전문가 지원 필요		
			4	화리현터널 저토피구간 지표침하 발생	지반조사	- 화리현터널(STA. 67+718 지점) 상반굴착 중 지표침하 54mm 발생 → 감지보 보강 및 굴착 중지 - 주변 구조물 피해 여부 조사 완료 및 맨홀/도로 보수 완료 - 원인 분석 및 보강 방안 수립 후 굴착 진행	터널 저토피구간 침하발생 → 안정성 확보 용역 수행('19.08) → 보강 실시 → 공정지연/원가상승	집행단계 ('19.3Q)	설계시 충분한 지반조사를 통한 지반여건 파악 후 터널보강공법 적용 필요			
		B/P	1	상부거더공법 특허 배제	원가절감	- 입찰시 반영된 특허공법을 원가율 양호한 공법으로 변경 추진 - 상부거더 공법변경 : 당초 : V-BEAM, PPC공법 → 변경 : IT & IPC Girder 공법 →원가절감액 : 60백만원	시공 전 원가율 및 시공성 검토 → 원가개선 공법으로 설계변경	집행단계	특허 이외 원가개선 일반공법 적용성 적극 검토 필요	현장여건을 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소		
			2	대 발주처 업무 시공사 공동대응	공기준수	- 단독행동에 의한 발주처 반감 → 향후 설계변경 시 문제야기 → 공구 내 10개 시공사 공동 대응 (현장 설계변경, 공기연장간접비 청구 등)	단독 행동에 의한 발주처 반감 → 향후 설계변경 시 문제야기 → 10개 공구 공동대응 → 양질의 설계변경 공유 中	집행단계		발주처 성향 파악 및 대응체계 수립으로 공정지연 예방		
			3	터널 보조공법 양생시간 단축	공기단축	- 현장여건을 고려한 시공개선안 발굴 - 양생시간단축 (41hr/막장→10hr/막장, -31hr/막장) - 전체양생공기 (90일 → 54일, -36일)	현장여건 고려한 시공개선안 발굴 → 양생시간 단축	집행단계		현장여건 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소		
			4	슬라브 하부거푸집 조립방법 변경을 통한 원가절감	원가절감	- 하부거푸집 조립원가 절감 (당초 : 30인 / 1Span → 변경 : 27인 / 1Span) [1Span=35.0m, 목공기준]	현장여건을 고려한 원가절감안 발굴 → 하부거푸집 조립원가 개선	집행단계		현장별 원가개선 사항 DB구축 필요		
신림선 경전철 2공구 현장	[연장L=2.8km] ○ 정거장 4개소 ○ 환기구 3개소 ○ 차량기지 1개소 ○ 종합관제동 1개소 ○ 터널 2.0km ○ 개착 0.8km	현장 주요 Risk	1	경상비 적자 발생	현장운영	- 예산반영 시 총액경상비 기준으로 경상비 반영 - 현장 내 작업관리 Point의 과다로 인한 추가인원 투입 필요	총액경상비 기준으로 경상비 산출 → 작업관리 Point수 고려 불가 → 투입인력 증가 → 경상비 증가	집행단계 ('18.4Q~현재)	경상비에 대한 실질적인 투입인력 검토 후 경상비 산정 및 반영 필요	P6 활용한 공정 준수 여부 확인 및 작업관리Point 수시 확인 필요		
			2	봉천교 하부통과 공법 변경	지장물	- 봉천교(1960년대 준공) 하부통과 공법 설계시 기존 봉천교의 설계 및 준공도서가 없음 → 시공 시 말뚝기초 절단에 대한 시공, 안전 리스크 大 - 봉천교 정밀 안전진단 및 자문의견 수렴 후 통과공법 변경	기존 구조물 설계도서 없음 → 정확한 설계 불가 → 대안공법에 대한 설계검토 미흡 → 정밀안전 진단 후 통과공법 변경	집행단계 ('18.4Q)	기존 구조물 및 지장물에 대해 설계단계부터 철저한 현황조사 수행 후 최적공법 제시 필요	계약조건에 근거한 유관부서 협의 진행으로 현장 여건 개선 조치 필요		
		B/P	1	B/P장 설치위치 변경	원가절감	- 서울대 인근 부지임대 및 B/P장 설치, 운영하는 것으로 계획 → 원가개선을 위한 운반거리 최소화 및 무상점용 구간 검토 - 보라매공원 무상점용을 통해 부지임대료 절감 및 운반거리 감소로 미스트럭 사용료 절감 (총 7.6억) → 유관기관(동부공원녹지사업소)에서 공원 내 B/P장 설치를 반대하였으나, 법률 재검토를 통하여 설득	B/P장 설치 위치 변경 필요성 인식 → '도시공원 및 녹지등에 관한 법률' 검토 후 보라매공원 무상점용	집행단계	관련법률 검토 및 대안공법 발굴			
			2	복공판형식 변경	원가절감 공기단축	- 당초 일반형 복공판으로 설계 - H형 복공판으로 변경하여 공사기간 단축(40일), 원가절감(6억) - H형 복공판으로 변경하여 공사기간 단축(40일), 원가절감(6억)	시공 전 원가율 및 시공성 검토 → 원가개선 공법으로 설계변경	집행단계	원가 개선 가능한 공법 적극 발굴 및 적용 필요	현장여건 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소		
울산~포항 전철 2공구 현장	[연장L=12.2km] ○ 터널 : 10.3km ○ 교량 : 1.3km (Precom, 강교 외) ○ 토공 : 0.6km	현장 주요 Risk	1	공기연장 간접비에 따른 원가율 상승	공기연장	- 발주처와 소송 진행 中(소제기 : '17.04.20) - 법원 감정평가 진행 中 ※ '18.11 대법원 판결에 따라 난항 예상 (차수별 기간內 청구만 인정)	발주처 예산부족 / 용지보상 지연 / 문화재 시·발굴 지연 → 공기연장 → 각 차수별 간접비 청구	집행단계 ('17.2Q~현재)	입찰 전 발주처 예산계획 및 용지보상 등 공정지연 Risk요인 사전 파악을 통해 수주 및 집행 전략 수립 필요			
			2	공사비 청구 소송 (터널 기계굴착단가 조정)	발주처	- 기계악된 터널 기계굴착 단가를 표준품셈 및 타공구 사례 이유로 발주처에서 일반적으로 공사비 감액 - 발주처의 일방적인 공사비 감액(38억)에 따라 소송 제기 ※ 표준품셈 적용시 보조공법(광관다단) 사이클타임으로 인해 공사비 증액 필요(당사 요구안) - 발주처와 소송 진행 中(소제기 : '17.06.12) - 법원 감정평가 완료('18.12) : 공사비 감액 이전보다 14억 증액 필요 → 감정결과에 따라 변론 진행 중이나 소송 장기화 예상	발주처의 굴착 단가 임의조정 → 발주처에서 공사비 감액 → 당사 이익공문 발송 → 소송제기 및 장기화 예상	집행단계 ('17.2Q~현재)		착공초기 상세 설계도서 검토를 통해 설계변경 추진전략 수립 필요 (현장여건/설계도서 비교검토)	현장 설계변경 전문가 육성 필요 → 현장 설계 인력 부족 → 착공초기 적정인력 투입	
			3	터널 지질불량에 따른 변위구간 복구공사	지반조사	- 당초 설계와 상이한 지반조건(대규모 단층파쇄대 등)에 따라 굴착시 자문회의 등을 통해 보강 수행하였으나, 지반 연질화 및 지반 거동으로 변위 발생 - 터널 변위구간 복구공사에 따른 추가 원가 Risk 발생 - 변위 발생구간 : 약1.1km(29개소) 구간별 복구공사 진행 중 - 공사손해보험 청구를 통해 복구공사비 처리 中 → 수금완료 : 63억('19.08 현재) / 잔여목표 : 28억	당초 설계 상이한 지반조건 → 굴착시 자문회의 통한 보강 수행 → 지반 연질화로 변위 발생 → 설계변경 외 추가 원가 투입	집행단계 ('19.2Q)		착공초기 지반조사 결과 상세분석 및 확인 시추조사 시행으로 설계변경 추진전략 수립 필요		
		B/P	1	터널 전구간 보완설계를 통한 공사비 증액 및 원가 개선	원가절감	- 당초 설계와 상이한 터널 지질조건으로 굴착진행 불가 → 사갱#1 접속부 대규모 붕락 발생 → 발주처에게 터널 전구간에 대한 보완설계 필요성 설득 - 본사 유관부서와 현황 공유 및 지원 요청 → 외부전문가 및 전문기관(터널학회 등) 검증 통한 설계변경 타당성 자료 확보 → 국토부/기재부 설명을 통해 총사업비 확보 ※ 도급증액(전체분 800억, 당사분 408억) → 원가개선(-0.5%)	터널 지질불량에 따른 설계변경 필요 → 본사 협업을 통한 유관기관 협의 → 설계변경 당위성 발주처 설득 → 도급증액 및 원가개선	집행단계	충분한 지반조사 수량 및 조사항목 반영 필요	현장여건 고려한 대안공법 발굴 및 공정지연 해소		

현 장 명	공사규모	현장 주요 사안 (문제점 및 Best Practices)							Lessons & Learned				비고
		구 분	사 례 명	유 형	발 생 경 위	현 황 대 책	인 과 관 계	발생시기	수주단계	집행단계	조직절차		
하남선(상일~검단산) 복선전철 4공구 현장	[연장L=1.3km] ○ 터널 1.1km ○ 환기구 2개소 ○ 건축-정거장	현장 주요 Risk	1	하도급 저가입찰로 인한 협력업체 타절 및 직영 수행	하도급	- 하도급 저가입찰로 인한 지속적인 적자발생 (실행대비 98%, 2위업체 차인 55억) → 공정지연 및 준공시까지 투입비 보존 요청(신한토건)	- 협력업체 합의타절 후 직영공사 수행중 (실행초과 투입비 집행中)	하도급 저가입찰 / 공정관리 미흡 / 협력업체 지하절 실적無 → 업체 타절 → 직영공사 수행	집행단계 (‘18.3Q~현재)		대내/외 여건으로 인한 하도급 Risk 실질적 대응/대책필요	직영공사 수행인력 양성 필요	
			2	지장물 및 지반 조사 상이로 인한 추가원가 투입	지반조사	- 지반조건 불일치에 의한 터널 하부 숏크리트 보강 실시 - 설계와 상이한 지장물 위치로 수직구 굴착 간섭 발생	- 수직구 굴착 간섭으로 인한 돌관공사 시행 - 함수비가 과다한 지반조건으로 터널 강관보강 그라우팅시 하부지반 탈락으로 숏크리트 보강실시	설계 지반조건 상이 → 공정지연+컨티/여건 집행	집행단계 (‘19.1Q)	설계시 면밀한 지반조사 필요			
			3	지반조건 상이 및 작업공간 협소로 인한 정거장 공정 촉박	현장운영	- 설계단계 공정계획시 Tight한 정거장 공정계획 반영 → 설계공정 내 도심지공사 작업여건 반영 불충분 → 설계와 상이한 지반조건 및 공간협소로 작업효율 저하 → 출입구 영업보상 민원 발생	- 작업효율 저하 및 민원에 따른 공정지연 만회대책 필요 공정지연 Catch-up을 위한 투입비 최소화 및 직영 시행	도심지공사 작업여건 열악 → 공정지연+협력업체 적자/타절 → 직영공사 시행 및 경험 부족 → 공정 촉박 및 추가 투입비 발생	집행단계 (‘18.2Q)	종합적인 공정 risk 검토 필요 (BIM-공정 연계검토 시행)	공정관리 전문가 투입필요	공정 및 Risk관리 전문가 필요	
		B/P	1	전담직원 관리를 통한 터널 굴착공기 단축	원가절감	- 터널 굴착공기 개선안 발굴 → 전담직원 관리를 통한 cycle time 개선안 수립	- 24hr 전담직원 투입으로 터널굴착 Cycle Time 개선 → 공기단축(50일) 및 투입비 2.1억 절감	터널 굴착공기 개선안 발굴 → 전담직원 관리방안 도출	집행단계 (‘17.4Q)		현장별 터널굴착 관련 cycle time 개선 DB구축 및 공유 필요		
GTX-A 5공구 현장	[연장L=8.7km] ○ NATM 4.3km ○ Gripper TBM 4.4km ○ 서울역 정거장	현장 주요 Risk	1	사업성 민원발생 및 인허가 지연으로 공기부족 우려	발주처	- 사업성 민원 및 공사전 각종 인허가로 공사착수 지연 - 주관부서의 조기착공 요구(‘19.06.30 : 착공계 제출 완료)	- 발주처 책임인 사업성 민원 및 인허가 지원 (문화재 지표조사 및 현상변경, 개발제한구역 행위허가 외)	도심지 굴착공사 → 착수전 유관기관 인허가 필요 → 인허가 지연 → 공사기간 부족 → 공기연장 사유 사전준비	집행단계 (‘19.2Q~현재)	현실성 있는 공정계획 수립	철저한 공정계획 이행	공정 및 Risk관리 전문가 필요	
		B/P	1	인허가 기간을 고려한 공사착수시기 판단	공기준수	- 공정계획상 전구간이 실질적인 CP에 해당	- 인허가 기관과 적극 협의진행 및 공정계획 철저 수립 중	공사전 각종 인허가 → 공사착수 시기검토 → 적정 공기확보 → 적기 준공	집행단계 (‘19.2Q)	인허가 제약요소 및 소요기간을 고려한 공정계획 수립 필요	현장여건 및 사례검토를 통한 공기단축 대안 발굴 필요		
GTX-A 6공구 현장	[연장L=6.6km] ○ NATM 5.3km ○ Shield TBM 1.3km ○ 환기구 3개소 ○ 대피터널 1개소	현장 주요 Risk	1	인허가 승인 결과에 따른 공사착수 시기 변동 우려	발주처	- 사업성 민원 및 공사전 각종 인허가로 공사착수 지연 - 주관부서의 조기착공 요구(‘19.06.30 : 착공계 제출 완료)	- 성동구청 요청에 따른 주민설명회 개최로 의견 수렴 및 해소 - 강남구청 협의 기피관련 근거자료 확보 및 소송준비 - 착공가능 공종(슬러리월, 지반보강)에 대한 하도급 발주	도심지 굴착공사 → 유관기관 인허가 필요 → 인허가 지연시 공사착수 지연 → 공기연장 사유 사전준비	집행단계 (‘19.2Q~현재)	설계단계시 도심지 여건 고려한 민원 최소화 공법 및 시공계획 수립 필요	착공시, 인허가 승인관련 유관기관 적극 협의		
		B/P	1	사례검토를 통한 인허가 지연 예방	공기준수	- 철도시설에 의한 공원면적 감소로 중복결정 필요 → 중복결정 자문 결의시까지 최소 6개월 이상 필요	- 중복결정 자문 준비중 유관기관과 대안협의 → 실시계획 변경승인 고시시 중복결정 사항을 포함 (착수시기 3~4개월 단축)	사례조사 → 유관기관 협의 → 기존사례 및 만회대책 동시 협의 → 만회대책 적용	집행단계 (‘19.2Q)	인허가 지연 risk 해소 및 공기지연 예방대책 수립 필요	사례검토를 통한 공기단축 대안 발굴 필요		